Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. október 31.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2007. október 31. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldás részletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásában feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget! A szöveg és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

Acél

A hettiták birodalmában a kalybok már i. e. 1500 körül is készítettek acélt úgy, hogy a vastárgyat izzó szénnel hozták érintkezésbe. Ők fedezték fel az acél edzését is, amellyel üvegkeménységű fémet nyertek. A híres keleti fegyvereket valószínűleg ezen a módon készítették még évezredeken át; tőlük jutott az arab világba, s innen eredt a damaszkuszi és toledói kardpengék legendás híre.

1744-ben *Huntsman* fedezte fel az ún. tégelyacélgyártást, amelynél az olvasztás során a vas és a szén közvetlen érintkezését elkerülte, így a vas a feldolgozáskor nem szennyeződhetett. Az öntöttvas nagy széntartalmát más módon is eltávolíthatták, s 1766-ban *Georg* és *Thomas Cranage* lángkemencés módszert dolgozott ki acélgyártásra. 1784-ben *Cort* oxigéntartalmú vasércet adagolt a nagy széntartalmú vashoz, és az olvasztásnál levegőt is átvezetett az olvadék felett. Ezzel biztosította a szén kiégését.

A 19. század nagyipari követelményeinek nem felelt meg egyik korábbi eljárás sem, így *Bessemer* újabb módszert keresett: a vasolvadékból levegőbefúvással égette ki a széntartalom egy részét. *Bessemer* első konverterét 1855-ben építette. Ez még mozdíthatatlan kemence volt. 1860-ban azonban már billenős konvertert szabadalmaztatott. Ezt alakjáról és felfedezőjéről „Bessemer-körte”-nek nevezték. Foszfortartalmú vasércekből azonban csak rendkívül törékeny acélt tudtak készíteni, ezért újabb módszert kerestek ezek feldolgozására. 1875-ben *Thomas* és *Gilchrist* a konverterbélés és a salakosító anyagok alkalmas megválasztásával megoldotta a problémát. Az elhasználódott bélést és salakanyagokat később műtrágyázásra is felhasználták „Thomas-salak” néven.

1856-ban *Siemens* a birminghami üveggyárak számára jobb hőgazdálkodású eljárást dolgozott ki, amelyet *Cowper* 1857-ben a vasgyártásban is alkalmazott. Eközben Franciaországban *Martin* felfedezte azt, hogy ócskavas segítségével is lehet acélt készíteni. Eljárásánál éppen a vas-oxid, a vasrozsda biztosítja a nyersvas széntartalmának csökkentését. 1866-ban Martin szerződést kötött Siemens-szel, hogy a két módszert egyesítve új acélgyártási módszert valósítsanak meg. A Siemens-Martin-féle eljárás éppen azt hasznosította, ami világszerte mind nagyobb mennyiségben felgyűlt, a rozsdás, elhasznált ócskavasat.

(Dr Balázs Lóránt – Dr Hronszky Imre – Sain Márton: Kémiatörténeti ABC nyomán)

a) Mi az acél?

b) Mi a tégelyacélgyártás lényege?

c) Mit nevezünk Thomas-salaknak?

d) Mi a Siemens-Martin-féle eljárás jelentősége gazdasági, ill. környezetvédelmi szempontból?

e) Milyen folyamat játszódott le a „Bessemer-körté”-ben?

f) Hogyan tette gazdaságosabbá Cowper a vasgyártás energiafelhasználását?

g) A vasgyártás során a hőmérséklettől függően kétféle reakcióban keletkezik vas. Írja fel mindkét reakció egyenletét vas(III)-oxiddal!

8 pont	

2. Kísérletelemzés

Erős savak reakciói

Kémcsőben levő anyagokat reagáltatunk erős savakkal.

Adja meg a várható tapasztalatokat! Ahol tartós kémiai reakció megy végbe, írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét!

a) Tömény kénsavat öntünk rézre, és óvatosan melegítjük a kémcsövet?

b) Híg sósavat adunk rézforgácshoz? Válaszát indokolja!

c) Alumíniumra tömény kénsavat öntünk? Válaszát indokolja!

d) Tömény kénsav és etanol forró, kb. 160 °C-os elegyét kvarchomokra csepegtetjük és a fejlődő gázt brómos vízbe vezetjük?

e) Kb. 65 tömegszázalékos töménységű salétromsavat öntünk ezüstre?

13 pont	

3. Táblázatos feladat

Gázok előállítása laboratóriumban

A táblázat üresen celláiba írja fel az adott gáz laboratóriumi előállításának reakcióegyenletét!

Gáz	Reakcióegyenlet
H_2	
CO_2	
NH_3	
Cl_2	

5 pont	

4. Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be a válaszait!

	Etin	**Benzol**	**Piridin**
Szerkezeti képlete **(az összes kapcsolódó atom kötő és nemkötő elektronpárjának feltüntetésével)**	**1.**	**2.**	**3.**
1 mol vegyület brómozási reakciójának reakcióegyenlete 1 mol brómmal	**4. Egyenlet:** **5.A szerves termék neve:**	**6. Egyenlet:** **7. A szerves termék neve:**	**8. Egyenlet:** **9. A szerves termék neve:**
Reakció vízzel:	**10. Egyenlet:** **11. A szerves termék neve:**		**12. Egyenlet:** **13. A szerves termék neve:**

14 pont	

5. Elemző és számítási feladat

Egyensúlyi folyamatok

A kén-trioxid keletkezése kén-dioxidból egyensúlyra vezető folyamat:

$2\ SO_2(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2\ SO_3(g)$ $\qquad \triangle_r H = -198$ kJ/mol.

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! Válaszát minden esetben indokolja!

a) Hogyan változnak a reagáló anyagok egyensúlyi koncentrációi, ha az egyensúlyban levő gázelegy hőmérsékletét tovább emeljük?

b) Hogyan változnak a reagáló anyagok egyensúlyi koncentrációi, ha állandó térfogaton növeljük a nyomást?

c) A reakció kezdetén katalizátort adunk a kiindulási gázelegyhez. Hogyan változnak a reagáló anyagok egyensúlyi koncentrációi a katalizátor alkalmazása nélküli esethez képest?

d) Egy kísérlet során 0,500 mol/dm^3 kiindulási kén-dioxid- és 0,500 mol/dm^3 kiindulási oxigénkoncentráció esetén, zárt, állandó térfogatú tartályban, adott hőmérsékleten kialakuló egyensúlyban a kén-trioxid egyensúlyi koncentrációja:

$[SO_3] = 0{,}300$ mol/dm^3.

Számítsa ki, hány százalékos a kén-dioxid, illetve az oxigén átalakulása, és mekkora az adott hőmérsékleten az egyensúlyi állandó!

14 pont	

6. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. A nátrium-kloridra vonatkozó állítások közül melyik a helyes?

A) Vizes oldata lúgos kémhatású.
B) Kristályát dipólusos molekulák alkotják.
C) Vizes oldata ezüst-nitrát-oldattal csapadékot képez.
D) Szilárd halmazállapotban amorf szerkezetű.
E) Kristálya és olvadéka sem vezeti az elektromos áramot.

2. A nátrium-karbonát vízzel való reakciója esetén melyik megállapítás helyes?

A) A reakció előrehaladtával csökken a hidroxidionok koncentrációja.
B) A karbonátion bázis.
C) A keletkező vizes oldat kémhatása savas.
D) A reakció előrehaladtával csökken a hidrogén-karbonát-ionok koncentrációja.
E) A reakció során képződő szén-dioxid az oldatból kipezseg.

3. Melyik vegyület halmazában alakul ki hidrogénkötés a molekulák között?

A) CH_3COOH
B) HCHO
C) H_2S
D) PH_3
E) CH_3COCH_3

4. Melyik gázt lehet elhanyagolható veszteséggel víz alatt felfogni?

A) CO
B) CO_2
C) HCl
D) NH_3
E) SO_2

5. A következő, közel azonos molekulatömegű vegyületek közül melyiknek a legalacsonyabb a forráspontja?

A) Glikol.
B) Propil-amin.
C) Propán-2-ol.
D) Propán-1-ol.
E) Trimetil-amin.

6. Az ammónium-kloridra vonatkozó állítások közül melyik a helyes?

A) HCl(g) és NH_3(g) sav-bázis reakciója során keletkezik.

B) Vizes oldatának kémhatása semleges.

C) Szilárd kristályrácsát erős hidrogénkötések tartják össze.

D) Olvadáspontja alacsony.

E) Molekulái között szilárd hidrogénkötések alakulnak ki.

7. A hidrogén-halogenidekre vonatkozó állítások közül melyik helyes?

A) A HCl forráspontja nagyobb, mint a HI forráspontja.

B) A HF forráspontja nagyobb, mint a HCl forráspontja.

C) A HF-ot sötétbarna üvegben kell tárolni.

D) A HCl halmazában (25 ^{o}C, 101 kPa) hidrogénkötések alakulnak ki.

E) A HCl elemeiből való szintézise egyensúlyra vezető kémiai reakció.

8. A kalcium-klorid vizes oldatára és olvadékára vonatkozó állítások közül melyik helyes?

A) Indifferens elektródokkal történő elektrolízis során az anódon klórgáz fejlődik.

B) Indifferens elektródokkal történő elektrolízis során a katódon kalcium válik le.

C) A vizes oldat fagyáspontja nagyobb, mint az olvadéké.

D) Mind a kettőben hidratált ionok találhatóak.

E) Az olvadék elektrolízise során 96500 C töltés hatására bekövetkező tömegcsökkenés kisebb, mint a vizes oldat esetében.

9. A hangyasavra vonatkozó állítások közül melyik a helyes (hibátlan)?

A) 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatának pH-ja 1,00.

B) A Fehling-reakcó során ecetsavvá oxidálódik.

C) Az ezüsttükörpróba során az ezüstionok szén-dioxiddá redukálják.

D) Vizes oldata a brómos vizet elszínteleníti.

E) Tömény kénsavval való reakciója során megfelelő körülmények között szén-dioxid gáz fejlődik.

9 pont	

7. Számítási feladat

Egy propán-bután gázelegy hidrogéngázra vonatkoztatott relatív sűrűsége 26,2. A gázelegyet alkotó szénhidrogéneket tökéletesen elégetjük. (A hidrogén relatív atomtömegét tekintse 1,00-nak!)

Írja fel a propán és bután tökéletes égésének reakcióegyenletét!

Számítsa ki a propán-bután gázelegy térfogat-százalékos összetételét!

Számítsa ki, legalább hányszoros térfogatú, azonos állapotú levegővel kell a gázelegyet összekeverni ahhoz, hogy a propán és a bután is tökéletesen elégjenek! A levegő 21,0 térfogatszázalék oxigént tartalmaz.

10 pont	

8. Számítási feladat

Vizes oldatot készítünk hangyasavból és egy, a természetes szénhidrátok között előforduló monoszacharidból, melyben a szén- és oxigénatomok száma megegyezik. Az oldat a két oldott anyagra nézve együttesen 35,0 tömegszázalékos. Az oldat a két, egyenként 20,0 g-os részletét vizsgáljuk. Az egyik részletet felhígítjuk 250 cm^3-re, majd 10,0 cm^3-es részleteit 0,100 mol/dm^3-es nátrium-hidroxid-oldattal közömbösítjük. Az átlagos fogyás 24,8 cm^3. A másik részlettel elvégezzük az ezüsttükörpróbát. A reakcióban 18,34 g ezüst válik ki.

Írja fel a hangyasav nátrium-hidroxiddal való reakciójának és ezüsttükörpróbájának reakcióegyenletét!

Számítsa ki az eredeti oldat tömegszázalékos összetételét!

Számítsa ki az ismeretlen monoszacharid moláris tömegét!

Adja meg az ismeretlen monoszacharid összegképletét!

15 pont	

9. Számítási feladat

Az ólomakkumulátor működésekor lejátszódó elektródfolyamatok egyenletei:

$PbO_2 + 2\ e^- + 2\ H^+ + H_2SO_4 \rightarrow \underline{PbSO_4} + 2\ H_2O$

$Pb + H_2SO_4 \rightarrow \underline{PbSO_4} + 2\ e^- + 2\ H^+$

Az ólomakkumulátorban tehát a fém ólom ólom(II)-ionokká oxidálódik, miközben a ólom(IV)-oxidban lévő +4-es oxidációs számú ólom ólom(II)-ionokká redukálódik. Ezt a redoxi folyamatot kifejező egyenletet nevezzük az akkumulátor bruttó egyenletének.

Az elektródfolyamatok egyenletei alapján az ólomakkumulátor működésekor lejátszódó folyamat kiegészítendő bruttó egyenlete a következő:

$\ldots PbO_2 + \ldots Pb + \ldots H_2SO_4 \rightarrow \ldots \underline{PbSO_4} + \ldots H_2O$

Az akkumulátor működése közben keletkező ólom(II)-szulfát csapadék, nem oldódik az akkumulátorban lévő kénsavoldatban.

Egészítse ki a bruttó egyenletet együtthatókkal!

Számítsa ki, milyen lesz a kiindulási 500 g 36,2 tömegszázalékos kénsavoldat tömegszázalékos összetétele abban az akkumulátorban, amelyben működés közben 61 200 C töltés haladt át?

10 pont	

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
1. Esettanulmány	**8**	
2. Kísérletelemzés	**13**	
3. Táblázatos feladat	**5**	
4. Táblázatos feladat	**14**	
5. Elemző és számítási feladat	**14**	
6. Egyszerű választás	**9**	
7. Számítási feladat	**10**	
8. Számítási feladat	**15**	
9. Számítási feladat	**10**	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	**1**	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	**1**	
ÖSSZESEN	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor		

javító tanár

jegyző

Dátum: .....

Dátum: .....